AULA 04

VSCode & Editores

Gestão de Projetos

Fluxo de Trabalho

Variáveis: Os Blocos de Construção

Tipos Primitivos

Básicos e Eficientes

São os blocos fundamentais da linguagem, como números inteiros ou letras simples.

```
char inicial = 'J';
int idade = 25;
```

Classes e Objetos

Complexos e Elaborados

Podem guardar informações mais complexas, como frases inteiras ou objetos estruturados.

```
String nome = "João Silva";
Scanner leitor = new Scanner(System.in);
```

Trabalhando com Números Decimais

O Tipo Double

Utilizado para números com casas decimais. É mais preciso e eficiente para lidar com valores fracionados.

Ponto Flutuante

O valor pode estar em qualquer lugar entre dois números inteiros, como entre 1 e 2.

```
// Use ponto (.), não vírgula (,)

double
preco =
19.99
;
double
altura =
1.75
;
```

Lembre-se: No código, o separador decimal é sempre o ponto final.

A Importância dos Comentários

// Documentação Humana

Trechos de texto ignorados pelo computador, usados para explicar a lógica do código para você e sua equipe.

// Boas Práticas

Ajuda na manutenção futura e na colaboração, tornando o código mais legível e compreensível.

Atalho VSCode: Ctrl + ;

```
// Calcula a média final
double media = (n1 + n2) / 2;

// Exibe o resultado ao usuário
System.out.println("Média: " + media);

// TODO: Adicionar validação
```

Instruções e Manipulação de Dados

Concatenação de Strings

```
String nome = "Maria";
System.out.println("Olá, " + nome);
// Saída: Olá, Maria
```

Atalhos de Produtividade (VSCode)

Duplicar Linha	`Shift + Alt + ↓`
Comentar Linha	`Ctrl + ;`
Abrir Pasta	`Ctrl + K Ctrl + O`
Formatar Código	`Shift + Alt + F`

Interação com o Usuário

Classe Scanner

Em Java, utilizamos a classe Scanner para ler as informações que o usuário digita no terminal.

Limpeza de Buffer

É essencial realizar uma "limpeza" antes de pedir novas informações para garantir a integridade dos dados.

Nota: No terminal, a entrada de decimais é virgula ao invés de ponto

```java
import java.util.Scanner;

Scanner leitor = new Scanner(System.in);

System.out.print("Digite seu nome: ");
String nome = leitor.nextLine();

// Limpeza necessária antes do próximo input
leitor.nextLine();

System.out.print("Digite seu e-mail: ");
```